

Cuidados y atención enfermera a pacientes que requieren ventilación mecánica

1. Introducción

2. VENTILACIÓN MECÁNICA EN SERVICIOS DE EMERGENCIAS

2.1. Fisiología respiratoria

2.2. Fases del Ciclo

2.3. Inicio de la VM

2.4. Objetivos de la VM

2.5. Modos ventilatorios

2.6. Alarmas

2.7. Ventilación mecánica no invasiva

2.8. Otros dispositivos que generan presión positiva en la vía aérea

3.

Bibliografía

1. Introducción



La ventilación mecánica [VM] se puede definir como la utilización de un dispositivo para sustituir, parcial o totalmente la ventilación del paciente de una forma temporal. Su función principal es la de introducir un volumen de aire (ventilar), con una concentración de O_2 determinada (FiO_2) durante un tiempo establecido.

Cabe aclarar que la VM es una terapia de sustitución, y que, salvo casos puntuales, no es curativa sino más bien constituye un tratamiento para ganar tiempo ante ciertas situaciones desfavorables.

CONTINUE

2.1. Fisiología respiratoria

Cuando la función respiratoria de un paciente es sustituida por la VM, la musculatura ventilatoria de este deja de actuar. Esto se traduce en que el mecanismo fisiológico por el cual entra el aire en los pulmones a través de la acción del diafragma y musculatura inspiratoria es abolido y, una máquina, el ventilador, es el que se va a encargar de realizar esta función.



Ventilación espontánea vs mecánica

La ventilación espontánea se inicia con la activación del diafragma, este se aplana y genera una presión negativa en el interior de la caja torácica produciendo una entrada de aire (por la diferencia de presiones exterior e interior).

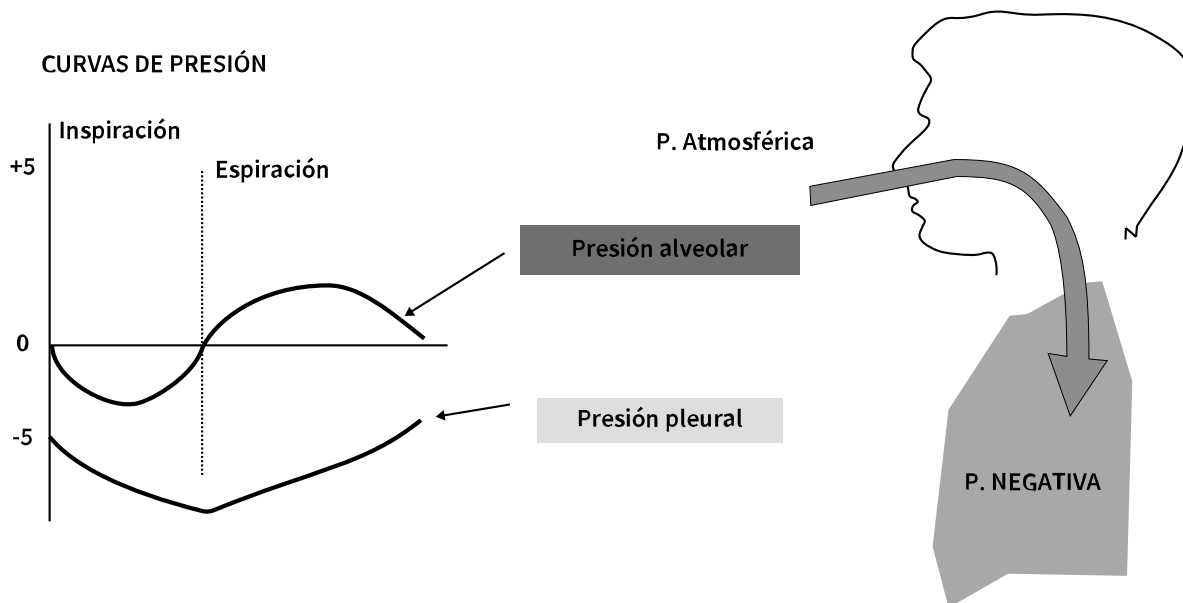


Figura 1. Esquema de presiones durante la inspiración espontánea

En la gráfica que se observa a la izquierda de la **Figura 1** se puede ver que la curva de presión describe primero una deflexión negativa por la presión negativa generada por el diafragma, y después, una curva positiva. Esta curva de presión es típica de una respiración espontánea, es importante recordarlo de cara a identificar ventilaciones espontáneas del paciente durante la VM.

La espiración en la ventilación espontánea es un proceso pasivo en el que el aire sale del pulmón por la retracción elástica de los pulmones y la presión ejercida por la relajación del diafragma.

En la VM, sin embargo, la entrada de aire la produce el propio ventilador supliendo a la musculatura respiratoria, por lo que el aire entra produciendo una presión positiva en la vía aérea y en el tórax. En la gráfica de la **Figura 2** se observa una deflexión positiva durante la inspiración. La espiración en la VM al igual que en la espontánea es un proceso pasivo.

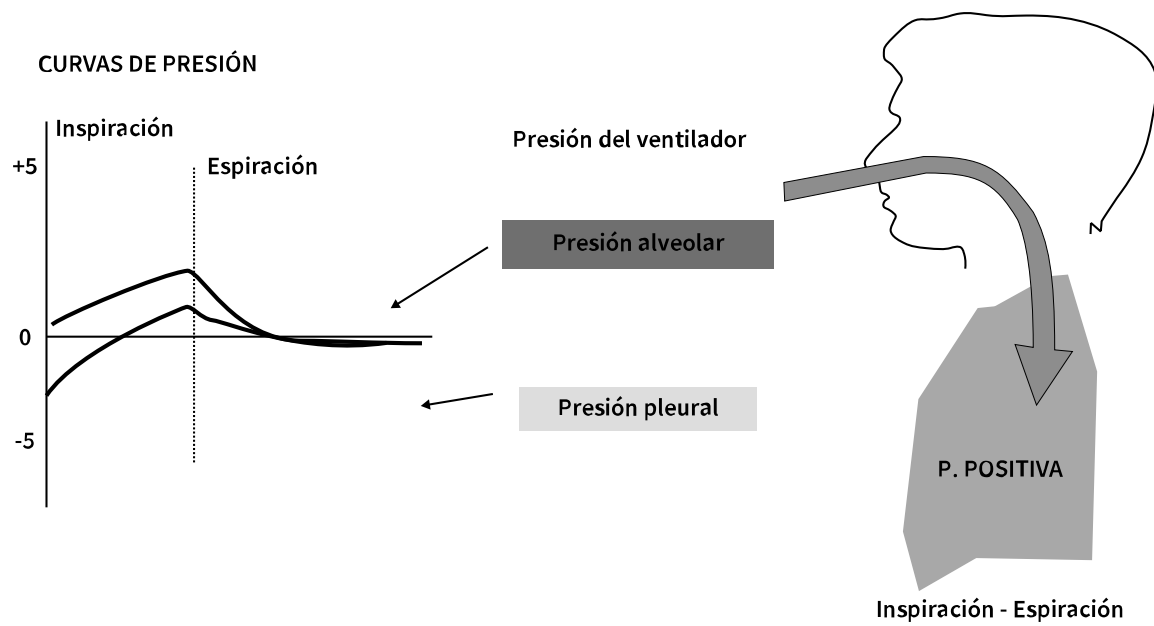


Figura 2. Esquema de presiones durante la VM

La presión positiva que se ejerce durante la inspiración en la VM puede causar alteraciones en múltiples sistemas. El grado de alteración dependerá de cuánta presión positiva sea necesaria ejercer, a mayor presión intra-torácica mayor alteración.

Los principales efectos de la VM pueden verse a continuación:

Gire todas las tarjetas didácticas para completar el interactivo

Efectos respiratorios

- Reduce el shunt pulmonar.
- Aumento espacio muerto.

Efectos cardiovasculares

- Aumento PVC.
- Reducción retorno venoso.
- Disminución GC.
- Hipotensión arterial.

Efectos neurológicos

- Disminución de la PPC.
- Aumento de la PIC.

Efectos renales

Diminución del flujo sanguíneo renal.

Efectos endocrinos

Aumento de la hormona antidiurética.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.2. Fases del Ciclo



La fisiología normal de la respiración espontánea es dejada a un lado, y es ahora la máquina quien tiene el control de cada fase del ciclo dependiendo de ciertos parámetros y tipos de modalidades.

Cada ciclo ventilatorio en VM se puede dividir en distintas fases:

Disparo o trigger

Corresponde al inicio de la inspiración.

Dicho disparo puede ser controlado por la máquina dando un ciclo denominado mandatorio o controlado, o puede iniciarlo el estímulo del paciente al cual le llamaremos ciclo asistido. En el disparo iniciado por la máquina (mandatoria) la variable que la controla es el tiempo, dependiendo de la frecuencia respiratoria por minuto (FRM); es decir, cuando pasa el tiempo fijado el ventilador manda el volumen. En cambio, si el disparo es iniciado por el paciente (asistida) la variable puede ser por presión o flujo; es decir, el paciente tiene que generar una presión o flujo determinado para que el ventilador mande el volumen.

Tiempo inspiratorio

Es el tiempo que dura la fase inspiratoria; dependerá de la variable control asignada (de presión o de volumen), así como de un valor máximo prefijado que no puede ser superado en ningún pretexto.

Ciclado

Paso de la fase inspiratoria a la fase espiratoria en cada ciclo ventilatorio. Depende del modo ventilatorio pudiendo darse de tres formas:

- **Volumen:** una vez alcanzado el volumen programado.
- **Tiempo:** cuando se alcanza el tiempo inspiratorio prefijado por el operador.
- **Flujo:** se configura un corte de flujo, generalmente del 25% del flujo máximo, cuando disminuye a dicho valor el ventilador considera que el paciente está terminando su fase inspiratoria, comenzando así la fase espiratoria.

Espiración

Fase de la ventilación mecánica entre un ciclo inspiratorio y otro. Es en esta fase cuando se produce la exhalación del aire inspirado, siendo, por lo general, de forma pasiva. El tiempo de cada espiración dependerá, según el modo ventilatorio, de otras variables como: FR, T inspiratorio, etc.

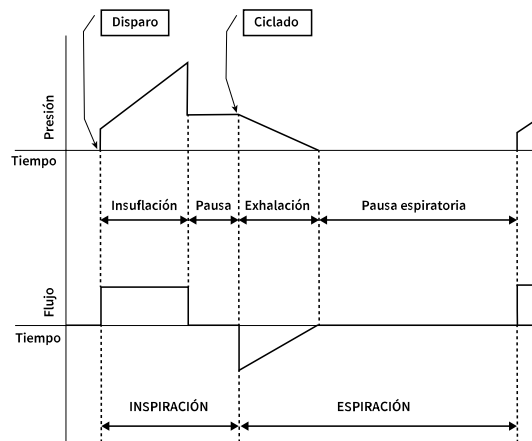


Figura 3. Ciclo ventilatorio.
Fuente: elaboración propia.

Curvas de presión y volumen

En la pantalla del ventilador podemos observar varias curvas que nos van a ayudar a ver qué modo ventilatorio se está usando y cómo se adapta el paciente a él. La vigilancia de las curvas de ventilador puede ayudar también a prevenir complicaciones como obstrucción del tubo, desconexiones o fugas, presencia de secreciones...



Las tres curvas típicas que podemos ver en el ventilador son: de presión, volumen y flujo.

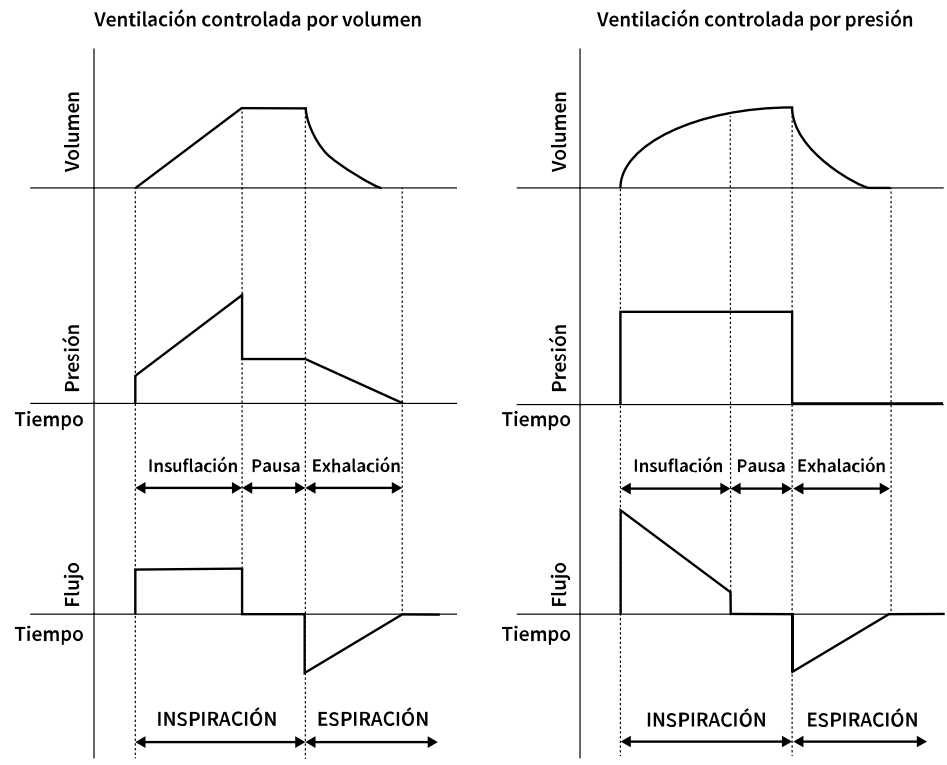


Figura 4. Curvas de volumen, presión y flujo en un modo controlado por volumen y en un modo controlado por presión. Fuente: Elaboración propia.

Presión

La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Los ventiladores suelen medirla en cmH_2O . Durante la VM diferenciaremos tres presiones diferentes.

PRESIÓN PICO (PPICO)	PRESIÓN MESETA (PMESETA)	PEEP
Es la presión máxima en la vía aérea cuando se entrega el total del volumen de aire. Esta presión está definida por las resistencias de la vía aérea y el flujo inspiratorio. No debe exceder los 35-40 cmH_2O .		

PRESIÓN PICO (PPICO)	PRESIÓN MESETA (PMESETA)	PEEP
----------------------	--------------------------	------

Es la presión alcanzada después del cierre de la válvula inspiratoria y durante la pausa correspondiente. En este periodo, el aire proporcionado al paciente se distribuye homogéneamente en función del retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica. Se define de acuerdo al volumen circulante, la PEEP total y la distensibilidad torácica y pulmonar. No debe ser superior a 30 cmH₂O. Si la pausa es suficientemente larga, la presión meseta puede representar la presión alveolar.

PRESIÓN PICO (PPICO)	PRESIÓN MESETA (PMESETA)	PEEP
Es la presión positiva al final de la espiración, sirve para evitar el colapso alveolar.		

En la **Figura 5** se pueden apreciar las diferentes presiones representadas en un tipo de curva de presión de un respirador, se trata de la curva de un modo ventilatorio controlado con volumen en el que el respirador va a entregar una cantidad de volumen determinada.

Se ve como se inicia la inspiración y va entrando el aire y ejerciendo una presión sobre las estructuras hasta llegar a la presión pico o máxima al final de la inspiración.

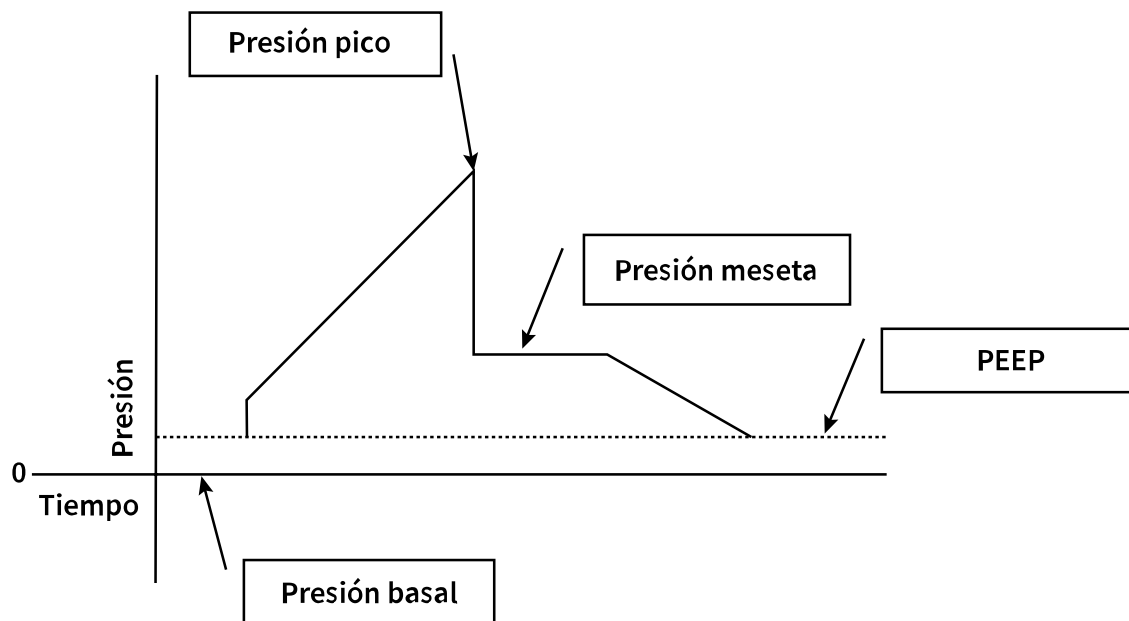


Figura 5. Esquema de presiones durante la VM en un modo controlado por presión. **Fuente:** elaboración propia.

Después, a lo largo de un pequeño espacio de tiempo en el que no se produce ni entrada ni salida de aire este se distribuye por el parénquima pulmonar llegando a los alveolos, esa es la presión meseta o plateau. Después el aire comienza a salir de la vía aérea y la presión cae, pero no llega a cero sino que se mantiene una presión positiva debido a que este paciente tiene fijada una PEEP para evitar el colapso alveolar.

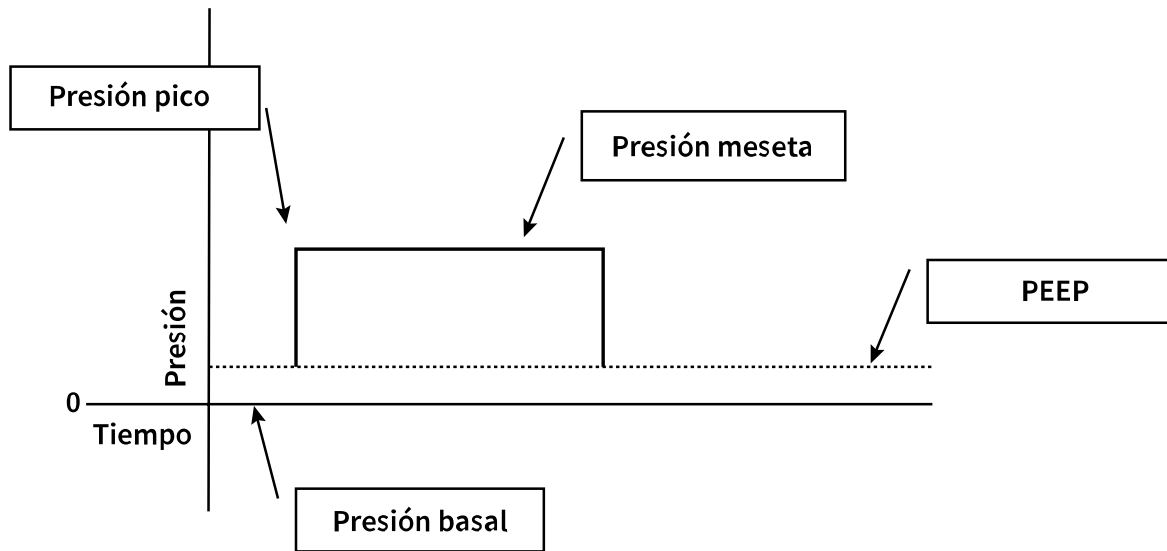


Figura 6. Esquema de presiones durante la VM en un modo controlado por presión. Fuente: elaboración propia.

Si el modo ventilatorio está controlado por presión, es decir, el respirador entrega una cantidad de aire hasta que se alcanza una presión fijada la curva de presión variará y será parecida a la Figura 6.

En este caso la presión pico y la presión meseta son iguales, el aire se entrega hasta alcanzar una presión máxima y luego se distribuye durante más tiempo.

La forma de las curvas de presión puede ayudarnos a diferenciar un tipo de modo ventilatorio de otro.

Pregunta de emparejamiento.

SUBMIT

Volumen

Se trata de la cantidad de aire entregada. Se manejan sobre todo dos volúmenes:

- **Volumen tidal o corriente (V_c):** el volumen entregado en una ventilación.
- **Volumen minuto (V_m):** es el resultado del V_c multiplicado por la frecuencia respiratoria. Ese será el volumen manejado en un minuto.

Una curva de volumen típica de un respirador se muestra en la **Figura 7**.

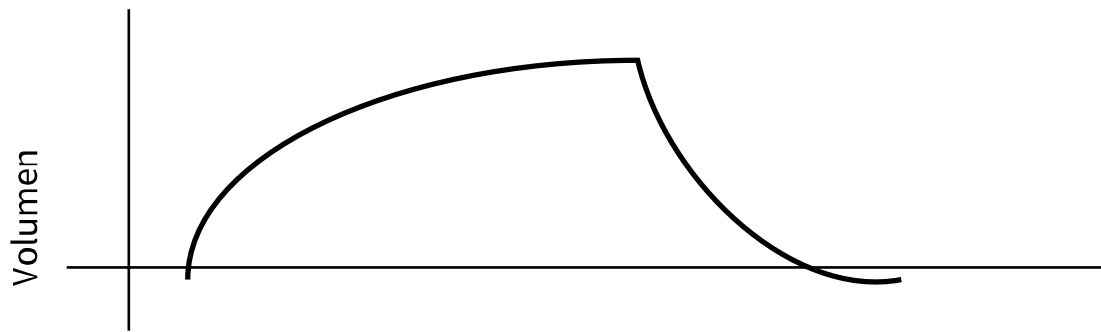


Figura 7. Curva de volumen de un respirador.

Fuente: elaboración propia.

Flujo

El flujo corresponde a la velocidad en la que se entrega el aire. La misma cantidad de aire provocará en el paciente efectos diferentes si se emplea un flujo alto o rápido que un flujo lento.



Está directamente relacionado con el tiempo inspiratorio. Un flujo alto disminuirá el tiempo inspiratorio, y provocará un aumento de la presión pico al entregar el aire rápido. Además provocará un flujo turbulento y la distribución del gas no será uniforme.

Sin embargo, un flujo bajo precisará de mayor tiempo inspiratorio, hará que disminuya la presión pico pero también provocará un aumento de la Pmeseta por provocar atrapamiento aéreo también denominada PEEP intrínseca.

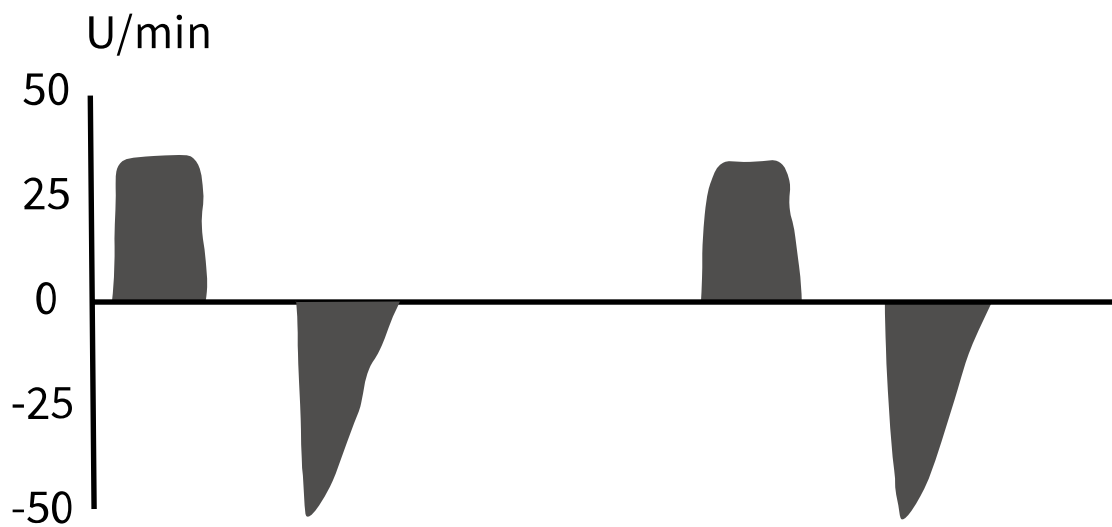


Figura 8. Gráfica de flujo
Fuente: elaboración propia.

Tipos de flujo

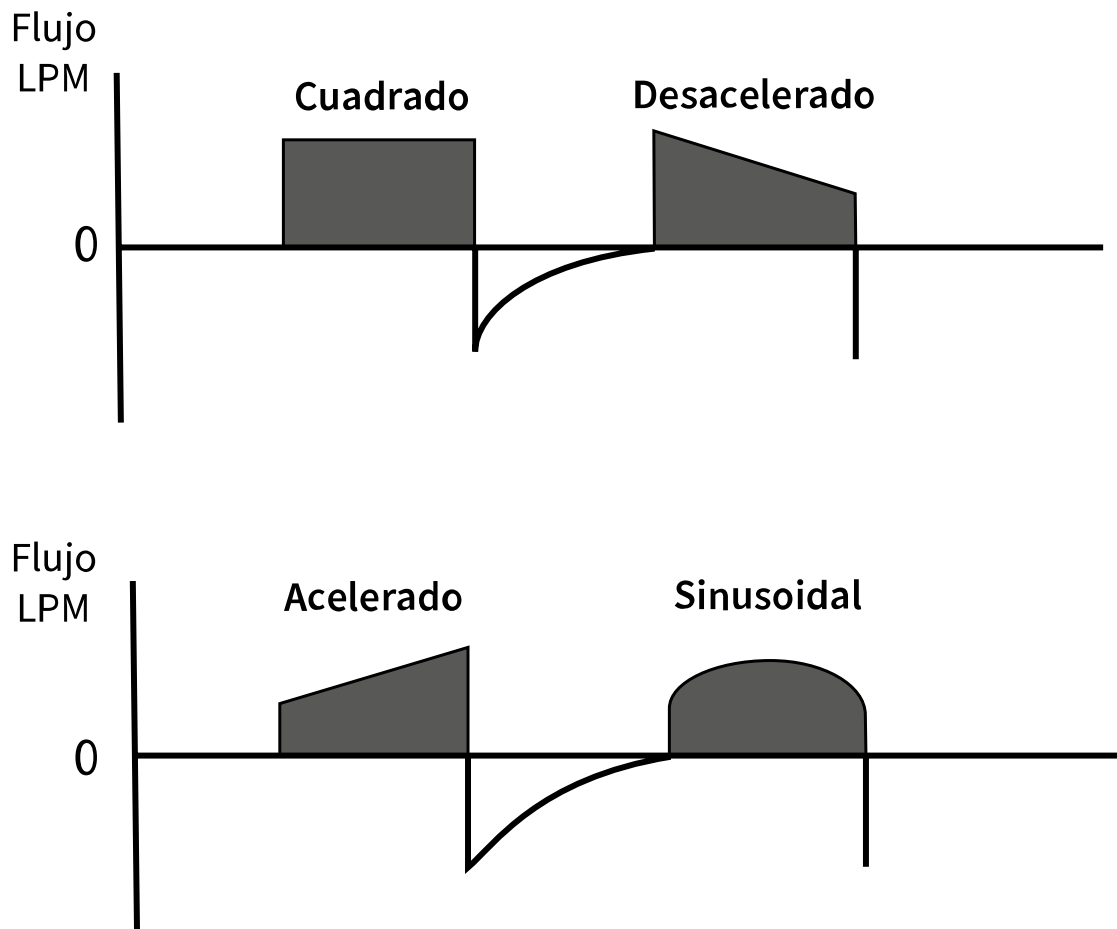


Figura 9. Gráfica de las diferentes morfologías de flujo en VM. **Fuente:** Rivero Martínez HB, Arocha Hernández RM, Gutiérrez Nuñez CA, Reyes Carvajal EI, Gómez Hernández CS. Curvas en la monitorización ventilatoria. Valoración e interpretación. Rev Cub Med Int y Emerg. 2003; 2(3): 75-83.

El flujo normal se considera entre 40-60 l/min. En la actualidad muchos ventiladores autorregulan el flujo para evitar que se produzcan altas presiones.

Tan importante como el valor numérico del flujo es la forma de su curva ya que nos va a indicar la forma en la que el respirador entrega el aire. Existen diferentes morfologías de curva: **cuadrada, de flujo acelerado, de flujo decelerado y sinusoidal.**

La morfología cuadrada es más típica de los modos ventilatorios controlados por volumen mientras que las modalidades controladas por presión suelen tener un flujo desacelerado.

También es importante observar en la curva que tras la fase espiratoria la curva llegue al cero, si esto no sucede puede indicar que el paciente está generando PEEP intrínseca.

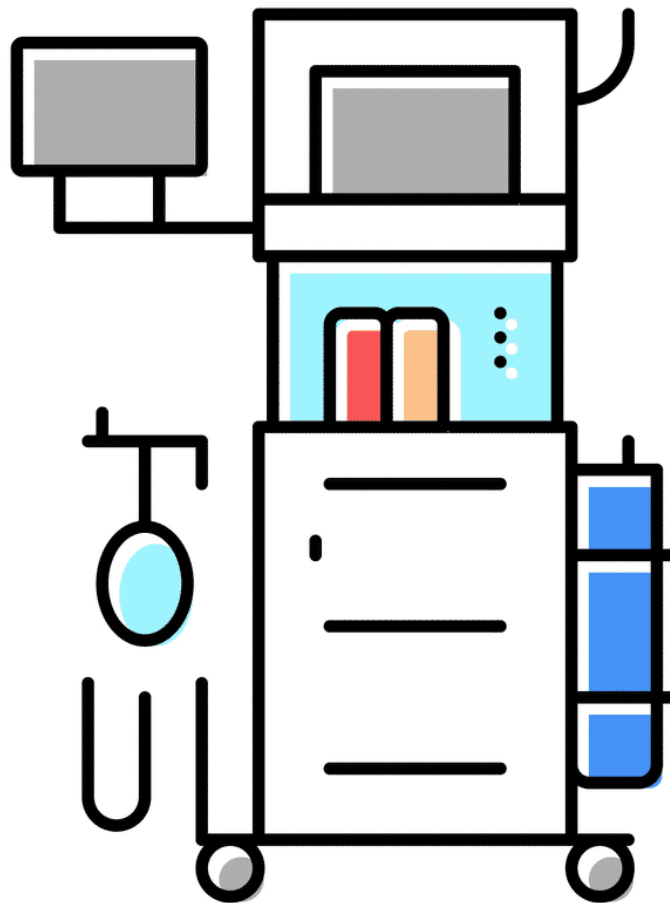


Figura 10. Vista frontal de un ventilador de transporte.
Oxylog® 2000 plus (Dräger®) Fuente: Elaboración propia.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

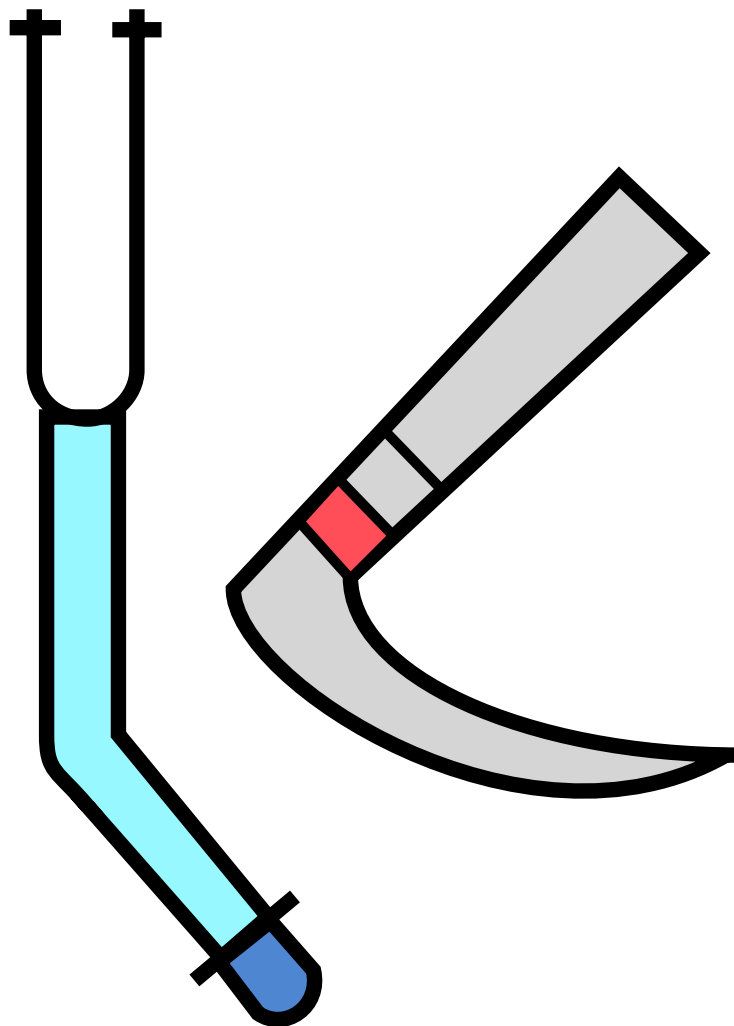
2.3. Inicio de la VM



La principal indicación para la VM viene originada por un cuadro de insuficiencia respiratoria (IR) (presión parcial de oxígeno arterial < 60 mmHg) e insuficiencia ventilatoria (incapacidad muscular para generar un volumen pulmonar y mantener una ventilación alveolar adecuada. Presión arterial de dióxido de carbono (PaCO_2) > 55 mmHg.

Durante la VM se genera una presión positiva en el parénquima pulmonar supliendo la necesidad de la musculatura respiratoria para generar el volumen pulmonar adecuado. De esta manera se mejora la capacidad residual funcional (CRF) mejorando la ventilación de áreas del pulmón antes mal ventiladas, creando un incremento

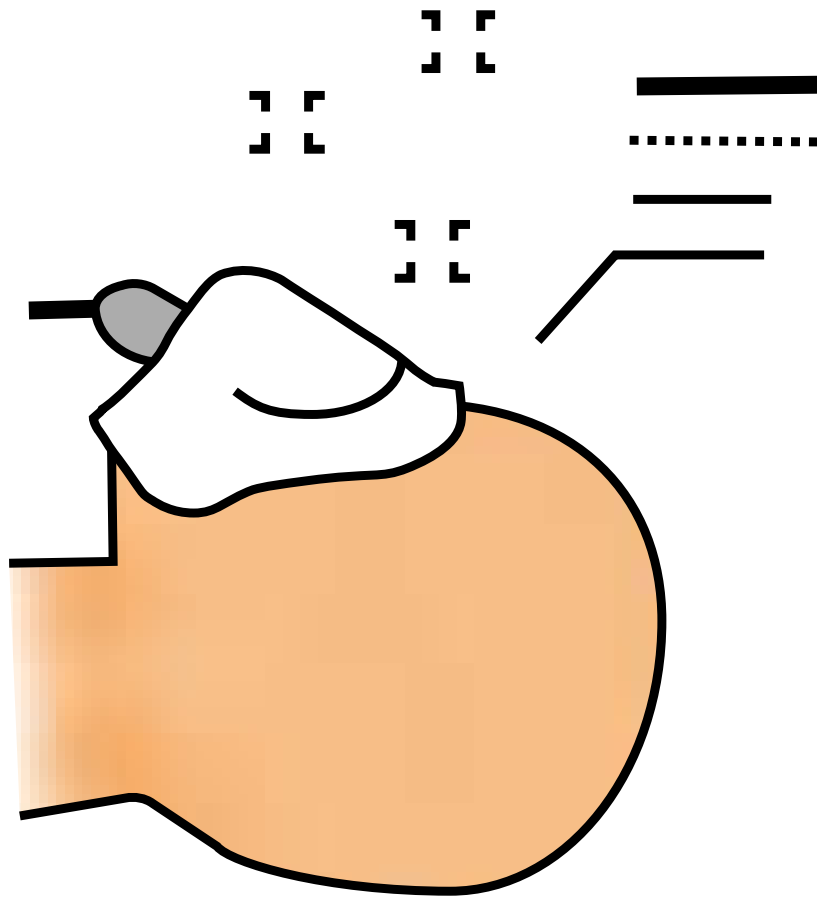
de la superficie alveolar encargada de realizar el intercambio gaseoso. Este volumen de aire puede tener mayor proporción de O_2 (FiO_2), a mayor concentración mayor cantidad de oxígeno realizará el intercambio gaseoso dentro de las unidades alveolares normofuncionantes, repercutiendo en un aumento de la PaO_2 para mejorar la IR.





Los signos derivados de la IR vienen dados generalmente por la enfermedad de base más que por el cuadro de IR en sí; también son producidos por la hipoxemia y/o hipercapnia. El principal signo es la disnea, producido por cuadros de hipoxemia en los que el sujeto experimenta angustia, falta de aire, incapacidad para realizar la inspiración y taquipnea. La taquipnea con $FR > 35$ rpm debe ser seguida de cerca, ya que acabará produciendo el cansancio y la fatiga muscular. Esto es indicativo de la necesidad de un soporte de presión positiva o VM. Otros signos producidos por la IR son: taquicardia, HTA, cianosis, alteraciones del estado de conciencia, etc. No obstante, estos últimos son más inespecíficos por lo que ante sospecha de IR debe ser revisada con una gasometría arterial.

No obstante, en la mayoría de los casos, estos signos quedan en un segundo plano a la hora de iniciar o no la VM, que será determinado por el juicio clínico del paciente, basado en la patología y su examen directo.



Criterios clínicos para el inicio de la VM —

- Hipoxemia.
- Hipercapnia.
- Prevenir cambios bruscos en el pH.
- Capacidad vital < 15 ml/kg.
- Frecuencia respiratoria por encima de 35 rpm.
- Disnea.
- Alteraciones del estado de conciencia.
- Inestabilidad hemodinámica severa.

Complete los espacios en blanco.

La principal indicación para la VM viene originada por un cuadro de insuficiencia respiratoria con una presión parcial de oxígeno arterial menor de _____ mmHg y una presión arterial de dióxido de carbono PaCO_2 mayor de _____ mmHg.

Escriba su respuesta aquí

SUBMIT



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.4. Objetivos de la VM

La VM no es en sí una técnica curativa, de hecho pueden existir alternativas terapéuticas, ante los procesos anteriormente descritos, que mejoren el estado respiratorio del paciente sin necesidad de conectarlo al respirador.

Teniendo en cuenta estas situaciones, anteriormente descritas, los objetivos principales son:

- **Mejorar el intercambio gaseoso:** adecuando la ventilación alveolar para mejorar la hematosis y la oxigenación arterial.
- **Reducción del trabajo respiratorio:** la VM sustituye habitualmente la musculatura encargada de realizar el esfuerzo ventilatorio, eso conlleva a un menor gasto de O_2 por parte de estos músculos aliviando la fatiga y el cansancio del paciente.
- **Mantener el volumen pulmonar:** con el aparato de ventilación mecánica podemos aumentar el volumen corriente, incrementando la CRF y la distensibilidad (compliance).
- **Prevención de la lesión pulmonar producida por la VM:** la presión positiva ejercida para introducir el volumen corriente, y la presión positiva al final de la espiración alteran la fisiología respiratoria normal, pudiendo provocar barotraumas o volutraumas entre otras complicaciones.
- **Valorar la retirada de la VM en cuanto sea posible:** reduciendo el tiempo de tratamiento y con ello las complicaciones inducidas por el mismo.

Los objetivos de la VM irán, en gran medida, encaminados a mejorar la situación desfavorable del paciente producida por la enfermedad de base mientras se resuelve.

Parámetros en VM

Permiten valorar como se adapta el paciente al modo ventilatorio y si es necesario ajustarlo a sus necesidades. Dependiendo del modo ventilatorio se tendrán que modificar o vigilar unos u otros.

FiO2 —

Se trata de la fracción inspirada de O_2 , es decir el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que inspira el paciente. La FiO_2 ambiental es del 21%, lo habitual es que al iniciar la VM esta se fije en 100% y que luego se ajuste según los valores de la presión parcial de O_2 (PaO_2) en gases arteriales.

Frecuencia respiratoria —

Numero de respiraciones por minuto, lo habitual es unas 10-15 rpm. Se debe evitar la hiperventilación.

Volumen tidal

Se trata del volumen entregado en cada ventilación, suele calcularse en relación al peso del paciente con la fórmula $6\text{-}8\text{ml/kg}$ peso ideal. Dependiendo de las características y patologías del paciente puede reducirse para evitar complicaciones derivadas.

Volumen minuto (Vm)

Es el resultado del Vc multiplicado por la frecuencia respiratoria. Ese será el volumen manejado en un minuto.

Presión inspiratoria

Se usa en los modos controlados por presión, en ellos el respirador introducirá aire hasta que se alcance esta presión fijada y una vez alcanzada dejará de introducir aire.

Presión pico (Ppico)

Es la presión máxima en la vía aérea cuando se entrega el total del volumen de aire. Esta presión está definida por las resistencias de la vía aérea y el flujo inspiratorio. No debe exceder los $35\text{-}40\text{ cmH}_2\text{O}$.

Presión meseta (Pmeseta)

Es la presión alcanzada después del cierre de la válvula inspiratoria y durante la pausa correspondiente. En este periodo, el aire proporcionado al paciente se distribuye homogéneamente en función del retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica. Se define según el volumen circulante, la PEEP total y la distensibilidad torácica y pulmonar. No debe ser superior a $30\text{ cmH}_2\text{O}$. Si la pausa es suficientemente larga, la presión meseta puede representar la presión alveolar.

Flujo

Se trata de la velocidad a la que es entregada el aire programado, como se ha dicho antes el flujo normal suele estar en torno a $40\text{-}60\text{ l/m}$.

Relación I:E

Se trata de la relación temporal entre inspiración y espiración, normalmente la espiración dura el doble que la inspiración por lo tanto, de manera fisiológica, la relación I:E es aproximadamente 1:2.

En la VM la relación entre I:E es modificable según las necesidades del paciente. Así por ejemplo, en pacientes con patologías obstructivas puede alargarse el tiempo (1:3 o 1:4) espiratorio para evitar el atrapamiento aéreo. También es posible invertir la relación I:E en casos de distrés respiratorio agudo para mejorar el reclutamiento alveolar.

PEEP

Se trata de la presión positiva al final de la espiración. Gracias a esta presión se consigue que los alveolos permanezcan abiertos y así mejorar el reclutamiento alveolar. De esta manera se aumenta el número de alveolos que participan en la ventilación y, por lo tanto, mejora la oxigenación.

La PEEP suele fijarse en valores entre 5-10 cmH₂O. Sin embargo, en pacientes muy críticos puede precisarse valores de PEEP superiores, esto conlleva mayor repercusión hemodinámica debido al aumento de la presión intratorácica.

Trigger

Como se ha mencionado con anterioridad, se trata de un sistema de disparo, es decir, es el que fija cuando se va a iniciar la inspiración del nuevo ciclo del paciente. En modos ventilatorios en los que el paciente ventila de forma espontánea adquiere especial importancia ya que será el sistema que controlará la sensibilidad del ventilador para detectar esfuerzo inspiratorio del paciente.

En estos casos puede medirse por presión o por flujo. En el caso del trigger por presión el ventilador detecta la presión negativa generada por el esfuerzo inspiratorio del paciente al activar su musculatura inspiratoria.

Si está mal ajustado puede ignorar esfuerzos ventilatorios del paciente produciendo que este se desadapte a la VM.

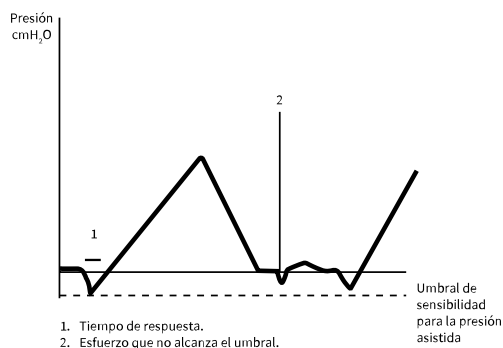


Figura 11. Gráfica de presión en la que se ve un esfuerzo ventilatorio que supera el trigger y que desencadena una ventilación y un segundo esfuerzo que no es suficiente para superar el umbral.

Fuente: Rivero Martínez HB, Arocha Hernández RM, Gutiérrez Nuñez CA, Reyes Carvajal EI, Gómez Hernández CS. Curvas en la monitorización ventilatoria. Valoración e interpretación. Rev Cub Med Int y Emerg. 2003; 2(3): 75-83.

Pregunta de emparejamiento.

SUBMIT



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.5. Modos ventilatorios

Existen múltiples modos ventilatorios con nombres diferentes que pueden dar lugar a confusión. Dependiendo de la marca del ventilador pueden tener nombres diferentes modos que son iguales o muy semejantes.



Por esto, una manera de conocer qué modo ventilatorio tiene un paciente es conocer qué parámetros se manejan en cada uno.

Para clasificar los modos ventilatorios puede hacerse según el nivel de asistencia que se ofrece (total o parcial) o según qué parámetro controla la ventilación.

Es importante conocer cuál es la variable de control (es decir la que fijamos nosotros) y cuál es la variable no controlada, ya que será esta la que dependa de otros factores y a la que habrá que prestar más atención para evitar complicaciones.

En todos los modos ventilatorios vamos a poder fijar los parámetros de FiO_2 y PEEP que son los que nos van a ayudar a mejorar la oxigenación del paciente.

Controlada por volumen

La variable definida por el operador es el volumen, una vez alcanzado el respirador detiene la insuflación. Se programará un volumen para cada inspiración así como la frecuencia respiratoria, garantizando así un volumen minuto constante.

Controlado el volumen, se deberá monitorizar la presión con el fin de reducir posibles complicaciones, ya que esta variable no es controlada y dependerá de la distensibilidad pulmonar entre otras cosas. Por lo tanto, en estos pacientes es importante vigilar las alarmas de presión por el riesgo de barotrauma.

Los modos mandatorios por volumen suelen ser en los que se inicia la VM en los pacientes que no tienen patología pulmonar previa. Al ser controlado no precisa de un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, el ventilador decide cuando ventilar. Por ello, para que el paciente esté adaptado precisará de sedación.

Dependiendo del modelo del ventilador puede denominarse de diferente manera como IPPV o VCV.

- **Programación:**

- Volumen tidal o corriente.
- Frecuencia respiratoria.
- Tiempo inspiratorio o relación I:E.
- Flujo (algunos dispositivos tienen regulación automática del flujo).
- FiO_2 .
- PEEP.

- **Ventajas:**

- Garantiza un volumen minuto fijo.
- Permite un reposo de la musculatura ventilatoria.

- **Inconvenientes:**

- Barotrauma o volutrauma.
- Necesidad de sedación.
- Atrófia de musculatura respiratoria.

- **Alarmas:** las alarmas que se deben fijar adecuadamente y revisar en este modo ventilatorio son, principalmente, las alarmas de presión (tanto la de presión pico como la de presión meseta).

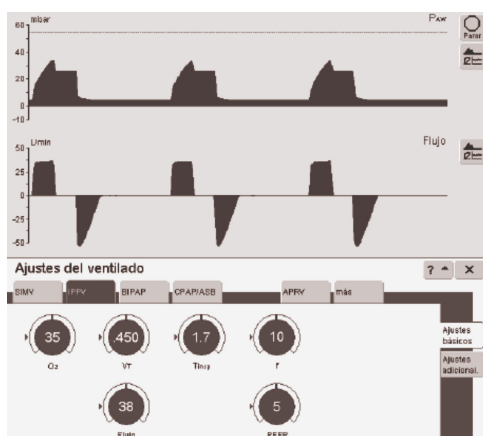


Figura 12. Imagen de la pantalla de un respirador en un modo controlado por volumen. Fuente: elaboración propia.

Controlado por presión

En este caso la variable de control es la presión inspiratoria. El respirador solo introducirá aire hasta que se alcance dicha presión. El volumen que introducirá en cada inspiración no será constante y dependerá de las resistencias del sistema respiratorio.

El parámetro que no se controla será el volumen inspiratorio ya que, como se ha explicado previamente, dependerá de las características pulmonares del paciente. En este modo se protege la vía aérea del riesgo de barotrauma evitando que alcance altas presiones, pero no se garantiza una ventilación adecuada y, por lo tanto, una buena eliminación de CO_2 .

Puede estar indicada en pacientes con alto riesgo de barotrauma o poca distensibilidad pulmonar o patologías en las que el control de la presión intratorácica se hace imprescindible.

- **Programación:**

- Presión inspiratoria.
- Frecuencia respiratoria.

- Tiempo inspiratorio.
- PEEP.
- FIO_2 .
- **Ventajas:**
 - Disminuye el riesgo de barotrauma.
 - Mejora la distribución del gas.
 - Es más fisiológica.
- **Inconvenientes:**
 - No garantiza un volumen minuto determinado.
- **Alarmas:** en este modo ventilatorio es importante fijar y revisar bien las alarmas de volumen para detectar situaciones en las que el volumen sea bajo porque se alcance la presión inspiratoria pronto, como por ejemplo si se producen secreciones.

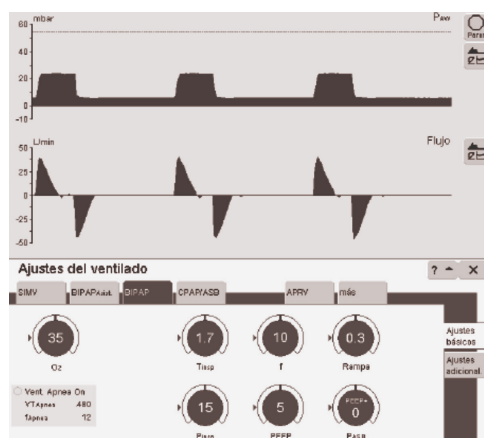


Figura 13. Imagen de la pantalla de un respirador en un modo controlado por presión. Fuente: elaboración propia.

Asistidos

Cuando el objetivo es que el paciente participe en la ventilación y emplee su musculatura inspiratoria, se emplean modos asistidos en los que el paciente debe realizar un esfuerzo inspiratorio y el respirador le asiste en la ventilación.

Dentro de los modos asistidos se encuentra el de Presión Soporte, se trata de un modo en el que cuando el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio suficiente para sobrepasar el trigger, el respirador manda una presión de ayuda para asistir la inspiración.

Al ser un modo en el que la variable que se fija es la presión (presión soporte) no se controlará el volumen ya que este dependerá de la distensibilidad pulmonar, estado de la vía aérea. De igual forma, tampoco se controlará la frecuencia respiratoria, ya que en este modo el paciente es el que decide cuando inicia la ventilación. Por lo tanto, en este caso no podremos garantizar un volumen minuto determinado debido a que el volumen y la frecuencia respiratoria dependerán de otros factores.

Este modo está ampliamente extendido para el uso en procesos de destete o de estabilidad respiratoria.

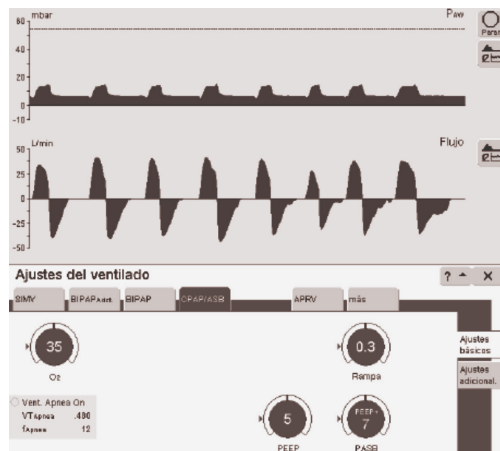


Figura 14. Imagen de la pantalla de un respirador en un modo presión soporte.

Mixto

También existen modalidades mixtas que permiten alternar modos controlados y asistidos, como por ejemplo la BIPAP, que permite tener al paciente en un modo controlado por presión, pero que a su vez, si el paciente está despierto puede activar el trigger y pasar a un modo de presión soporte. De esta manera alternaría un modo controlado con uno asistido.

Otro ejemplo es el modo SIMV, también es un modo mixto pero en este caso, se alterna un modo controlado por volumen con un modo asistido de presión soporte.

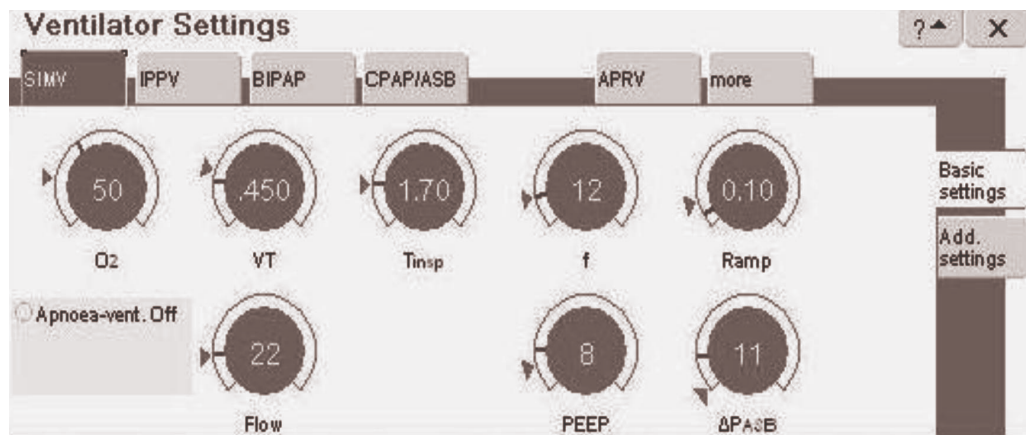


Figura 15. Imagen de la pantalla de un respirador en modo SIMV



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.6. Alarmas



Como ya se ha nombrado en la descripción de las modalidades ventilatorias, el control de las alarmas es fundamental para valorar la respuesta del paciente al modo ventilatorio.

Para que las alarmas sean una herramienta útil, el personal debe ajustar los límites de alarma a la situación del paciente teniendo en cuenta los parámetros que hay que vigilar en cada caso. Si los límites de alarma están mal fijados podemos pasar por alto situaciones de riesgo.



Es responsabilidad de la enfermería el control, vigilancia y atención a las alarmas del respirador.

Cuándo hay que revisar los límites de las alarmas de un paciente con VM:

- Antes de la conexión del paciente (se pondrán valores estándar hasta ajustar a la respuesta al paciente).
- Tras la conexión del paciente a la VM.
- Si la situación del paciente cambia.
- Si se modifica algún parámetro del respirador.
- Si se cambia de modo ventilatorio.

- Al inicio del turno de trabajo.

Resolución de problemas

ALARMA DE PRESIÓN ELEVADA

ALARMA DE PRESIÓN BAJA

ALARMA DE VOLUMEN

OTRAS ALARMAS

Como se ha mencionado anteriormente si el paciente se encuentra en un modo controlado por volumen se debe prestar especial atención a las alarmas de presión ya que estas pueden indicar alguna complicación grave.

Si el ventilador avisa de una presión elevada (y los límites de alarma están bien ajustados) lo primero será cerciorarse de que presión es a que está elevada:

- **Presión pico elevada:** suele ir relacionada con presiones elevadas en la vía aérea, ya sea en la vía aérea del paciente (tráquea, bronquios) o la vía aérea artificial (TET, tubuladuras). Si salta el aviso de presión pico elevada habrá que comprobar que no haya ningún acodamiento de las tubuladuras o TET, que el paciente no está mordiéndose el tubo y no hay secreciones. Esta alarma también puede elevarse ante un esfuerzo ventilatorio del paciente, tos o desadaptación al modo y broncoespasmo.
- **Presión meseta elevada:** como se mencionó anteriormente, la presión meseta puede asemejarse a la presión alveolar. Si esta se eleva por encima de límites peligrosos puede producir barotrauma. Por lo tanto, si el límite de la alarma se activa puede indicar que el volumen programado para el paciente es demasiado elevado dada su distensibilidad pulmonar.



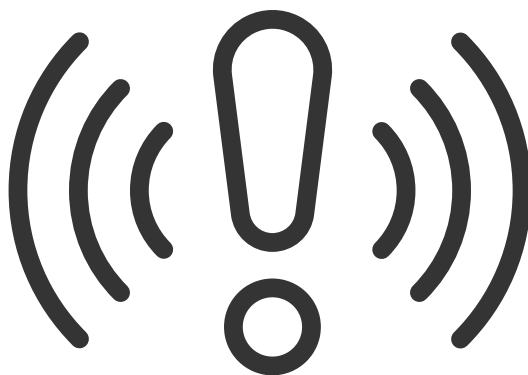
ALARMA DE PRESIÓN ELEVADA

ALARMA DE PRESIÓN BAJA

ALARMA DE VOLUMEN

OTRAS ALARMAS

Suele activarse si hay fuga aérea aunque muchos respiradores avisan de fuga aérea. Habrá que vigilar que no haya desconexión, que el neumotaponamiento está correctamente hinchado y que las tubuladuras están estancas (normalmente esto se hace en un chequeo previo del aparato).



ALARMA DE PRESIÓN ELEVADA

ALARMA DE PRESIÓN BAJA

ALARMA DE VOLUMEN

OTRAS ALARMAS

Si se está empleando un modo controlado o asistido por volumen hay que vigilar más estrechamente las alarmas de volumen.

- **Volumen tidal bajo:** si se activa esta alarma en un modo regulado por presión puede indicar que la presión fijada se alcanza demasiado pronto y por lo tanto se introduce poco volumen. Eso puede producirse por 3 factores diferentes: la presión fijada es demasiado baja, hay algún tipo de obstrucción o estrechamiento de la vía aérea (tanto en la artificial como en la propia del paciente) o el paciente está desadaptado y “lucha” o tiene tos.
- **Volumen minuto bajo:** si el paciente está siendo ventilado en un modo asistido como presión soporte en el que él decide su FR, esta alarma puede indicar que está bradipneico o hipoventilando. Es importante revisar el volumen tidal y la FR para ver dónde está el problema.
- **Volumen tidal alto:** puede indicar que la presión fijada es demasiado alta o la presión soporte es excesiva para las necesidades del paciente.
- **Volumen minuto alto:** como en el caso de volumen minuto bajo habrá que revisar la FR y el volumen tidal para ver dónde está el problema.



ALARMA DE PRESIÓN ELEVADA

ALARMA DE PRESIÓN BAJA

ALARMA DE VOLUMEN

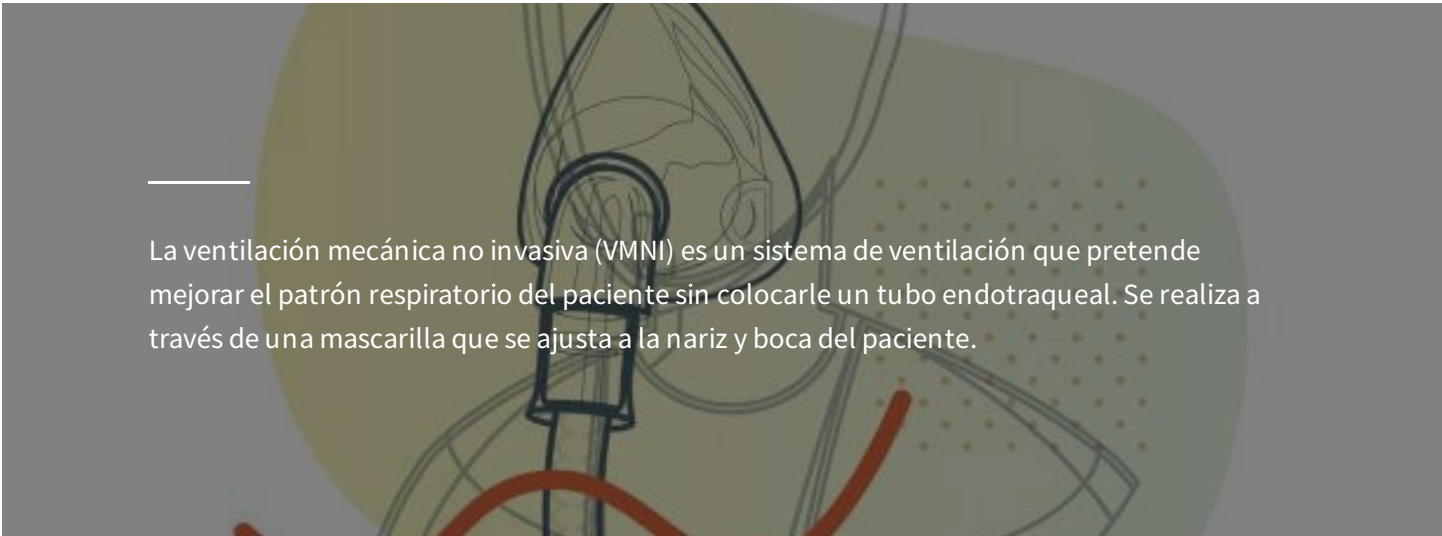
OTRAS ALARMAS

- **Obstrucción o alarma de tubo bloqueado:** indica que el aire no puede penetrar en la vía aérea, hay un bloqueo completo de la luz de la misma. Se debe actuar con urgencia ya que hay riesgo de hipoxia, se debe comprobar que no hay acodamiento de tubuladuras, que el paciente no está mordiendo el tubo y sino realizar una aspiración para comprobar si hay secreciones. Si el ventilador continúa sin ciclar se debe pasar a ventilación manual con bolsa mascarilla.
- **Fuga:** se detecta un porcentaje elevado de pérdida de aire, se debe solucionar de forma urgente ya que se puede producir una hipoventilación o incluso apnea. Se revisará que no haya desconexión de tubuladuras, que el sistema no tenga fugas y la presión del neumotaponamiento.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.7. Ventilación mecánica no invasiva

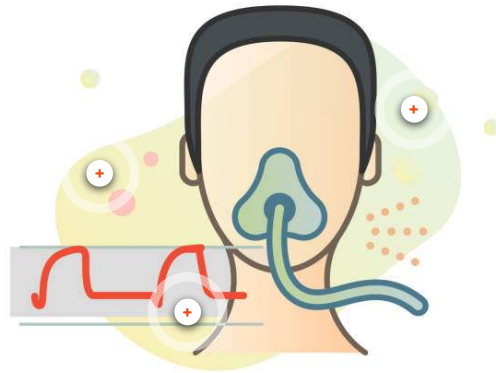


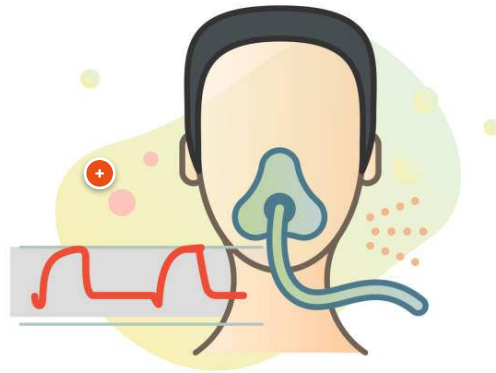
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es un sistema de ventilación que pretende mejorar el patrón respiratorio del paciente sin colocarle un tubo endotraqueal. Se realiza a través de una mascarilla que se ajusta a la nariz y boca del paciente.

Los objetivos de esta técnica es conseguir una ventilación suficiente que permita:

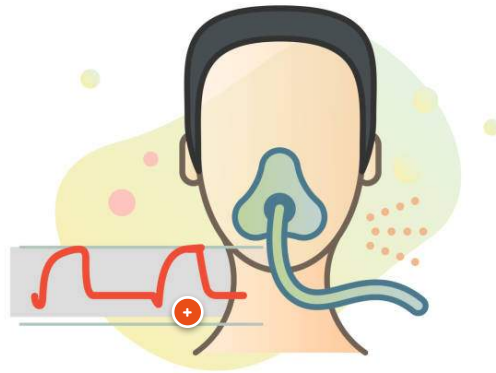
- Mejorar el intercambio gaseoso.
- Corregir la hipoventilación alveolar.
- Disminuir la fatiga muscular del paciente.
- Mejorar la función de los músculos respiratorios.

La VMNI presenta varias ventajas sobre la VM invasiva.

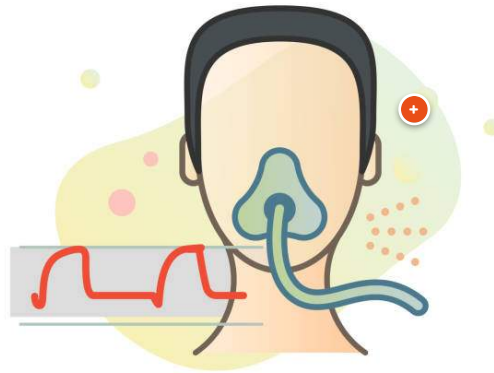




La primera de ellas es que en la VMNI no es preciso la intubación del paciente por lo tanto evitaría todas las complicaciones que se derivan de la intubación como infecciones, traumatismos, problemas en las cuerdas vocales etc.



Aun así la VMNI no es inocua, al igual que la VM invasiva produce efectos cardiovasculares por el aumento de la presión intratorácica y puede provocar sobre distensión alveolar en el pulmón.



Otra ventaja es que para la VMNI el paciente no precisa estar sedado ya que se requiere de su participación activa.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
• Menor riesgo de infección (NAVIM). • Disminuye el tiempo de VM y de UCI. • Menos sedación. • Puede hablar e ingerir. • Inicio y retira de VM de forma flexible.	

VENTAJAS	INCONVENIENTES
	• Heridas por presión en la zona de la máscara. • Distensión gástrica y aspiración. • Retraso de la VMI. • Efectos de la presión positiva.

Indicaciones



El uso más clásico de la VMNI es las exacerbaciones de las enfermedades pulmonares crónicas tipo EPOC, pero hoy por hoy existen otras muchas aplicaciones de esta técnica que muestran claros beneficios.

Insuficiencia respiratoria aguda

Edema agudo de pulmón (EAP), Síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA), asma.

Insuficiencia respiratoria crónica

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).

Hipercapnia progresiva

Con el fin de aumentar el volumen corriente para normalizar la $p\text{CO}_2$ y el pH.

Contraindicaciones de IOT

Paciente desahuciado o que se niegue al tratamiento invasivo.

Estas indicaciones son muy genéricas y obviamente es necesario individualizar cada caso. Hay varios criterios que se deben cumplir para que un paciente sea candidato a VMNI.

- Que una vez informado acepte la técnica.
- Que tenga un nivel de conciencia suficiente para colaborar.
- Que esté estable hemodinámicamente.

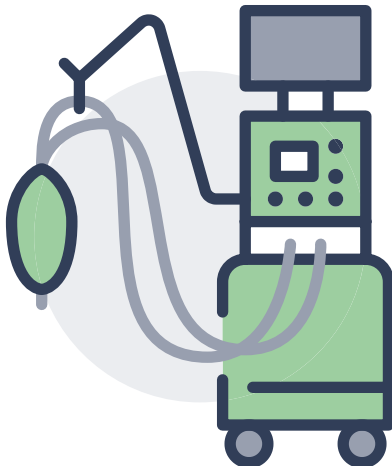
Contraindicaciones

Las contraindicaciones de esta técnica van directamente relacionadas con los criterios para incluir a un paciente en la VMNI.

- Bajo nivel de conciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.
- No colaboración del paciente (agitación, confusión).
- Secreciones muy abundantes (contraindicado si el dispositivo es orofacial).
- Respiración paradójica toraco-abdominal.
- Vómitos.

- Traumatismo facial.
- Anomalías faciales.
- Paro respiratorio.

Inicio de la VMNI

INFORMACIÓN DE LA TÉCNICA	PREPARACIÓN DEL PACIENTE	ELECCIÓN DE LA INTERFASE	COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	CONTROL
Para que la VMNI sea exitosa es importante la colaboración del paciente, para que este colabore se debe invertir tiempo en explicar correctamente la técnica, dejando que el paciente se familiarice con el material. Si es posible lo ideal es que el paciente colabore en la colocación de la mascarilla ya que eso aumentará su grado de colaboración. Si el paciente no está informado es muy posible que la técnica fracase. 				

INFORMACIÓN DE LA TÉCNICA	PREPARACIÓN DEL PACIENTE	ELECCIÓN DE LA INTERFASE	COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	CONTROL
La postura del paciente en este tipo de VM es fundamental. El paciente debe estar con el cabecero elevado, si es posible a 45°. Esta posición debe mantenerse durante el tiempo que esté con VMNI para optimizar el patrón respiratorio del paciente.				



INFORMACIÓN DE LA TÉCNICA	PREPARACIÓN DEL PACIENTE	ELECCIÓN DE LA INTERFASE	COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	CONTROL
---------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------

La interfase será el dispositivo (mascarilla nasal, orofaciales, facial) a través del cual administrará el gas. La elección del tipo de interfase y la adaptación a la cara del paciente también son procesos que ayudan al éxito de la técnica.

Las más usadas son las mascarillas orofaciales y nasales. En la tabla a continuación se observan las ventajas e inconvenientes de un tipo de mascarilla respecto a la otra.

Hay características anatómicas del paciente que pueden hacer que la adaptación de la mascarilla sea más dificultosa como por ejemplo mentón prominente, desviación del tabique nasal o macroglosia. También hay otros factores que pueden impedir una buena adaptación de la máscara como por ejemplo la dentadura postiza, los pacientes sin dientes presentan muchas fugas con los dispositivos orofaciales, siempre que sea posible es preferible mantener la dentadura dentro de la boca ya que ayudará a que la mascarilla se adapte mejor.

Diferencias	Mascarillas faciales	Mascarillas nasales
Fuga oral	Pequeña	Mayor
Respiración oral	Eficaz	No eficaz
Influencia de la dentadura	Si	No
Confort	Mejor	Menor
Comunicación	Difícil	Posible
Espacio muerto	Mayor	Menor
Expectoración/alimentación	Imposible	Posible
Riesgo de broncoaspiración	Mayor	Menor

Tabla 1. Diferencias entre tipos de mascarillas de VMNI. (VMNI en IRA).

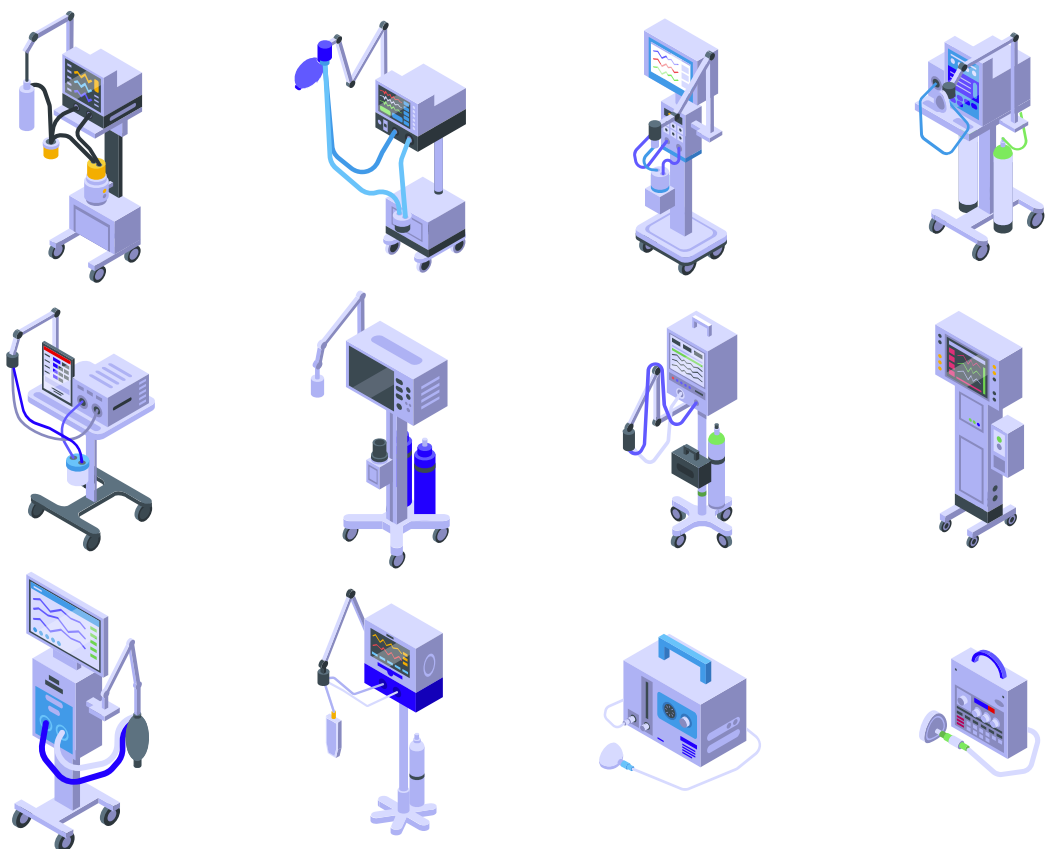
Fuente: elaboración propia.



INFORMACIÓN DE LA TÉCNICA	PREPARACIÓN DEL PACIENTE	ELECCIÓN DE LA INTERFASE	COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	CONTROL
Como se ha dicho anteriormente es interesante que el propio paciente colabore en la colocación de la mascarilla ya que ayuda a su aceptación y colaboración. Lo ideal es que la mascarilla se fije entre dos personas para asegurar la simetría de las cinchas. Antes de colocar la mascarilla hay que asegurarse que la piel está limpia y seca, después de procederá a almo hadillar las zonas de más presión para evitar lesiones cutáneas. Con este fin suelen emplearse apósitos hidrocoloides. Después de colocada se fijarán el arnés. Cuantos más puntos de fijación tiene el arnés menos lesiones cutáneas provocará ya que distribuirá más la presión en la piel. La intensidad con la que se fijan las cinchas del arnés debe ser la suficiente para garantizar una buena fijación de la mascarilla pero sin causar lesiones. Se estima que deben entrar al menos dos dedos entre el arnés y la piel del paciente. Unas cinchas muy apretadas no son siempre sinónimo de mejor sujeción de la mascarilla y además disminuyen el confort del paciente pudiendo disminuir su colaboración.				



INFORMACIÓN DE LA TÉCNICA	PREPARACIÓN DEL PACIENTE	ELECCIÓN DE LA INTERFASE	COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	CONTROL
Cuando se inicia la VMNI es importante permanecer con el paciente para comprobar su respuesta a la técnica, su tolerancia a la mascarilla y poder corregir la colocación de la mascarilla si fuera necesario. Además los primeros minutos tras iniciar la VMNI pueden resultar algo angustiosos para el paciente hasta que se adapta a ella por lo que la presencia de la enfermera mejora la aceptación del paciente y su adaptación a ella. Se deben establecer tiempos de descanso de unos 15-30 minutos para higiene de la cara (nariz y boca), expectoración si fuera necesaria, bebida...				
				



Hay multitud de respiradores que permiten VMNI, incluso algunos solo están destinados a VMNI. Así mismo encontraremos diversidad de modos con diferentes nombres como se mencionaba en el apartado de VM invasiva.

Existen modos de VMNI controlados por volumen pero los más frecuentes son aquellos controlados por presión.

Suelen funcionar con dos modos principalmente BIPAP y CPAP.

BIPAP

CPAP

En el modo BIPAP se emplearán dos niveles de presión:

- **IPAP:** se trata de la presión positiva durante la fase inspiratoria. Normalmente se fija entre 10-20 cmH₂O.
- **EPAP:** presión positiva durante la fase espiratoria. Suele ponerse entre 4-6 cmH₂O.

Se fijará la IPAP y la EPAP, la diferencia entre ambas presiones será la presión soporte que se aplicará al paciente. El volumen corriente de cada ventilación vendrá determinado por la presión soporte resultante y las resistencias del sistema respiratorio del paciente.



BIPAP

CPAP

Se trata de mantener una presión positiva continua en la vía aérea. Para ello se fijan la IPAP y la EPAP en el mismo valor. Puede no considerarse como un modo ventilatorio en sí mismo ya que el volumen que se moviliza con cada inspiración depende del paciente.

Se emplea para apnea del sueño (ya que mantiene la vía aérea abierta) y para patologías restrictivas agudas ya que aumenta la capacidad funcional residual.



Normal



Apnea



CPAP mask



Fugas

Es una complicación muy frecuente. Cierta nivel de fuga es asumible pero debe vigilarse si aumenta para adaptar mejor la mascarilla o cambiar los parámetros del respirador.

Lesiones cutáneas

También frecuentes aunque no tanto como las fugas, si se realiza una buena prevención suelen evitarse. Aparte del almohadillado ya comentado otra estrategia para evitar las lesiones cutáneas es el cambio de modelo de mascarilla para que se alternen las zonas de presión.

Desadaptación

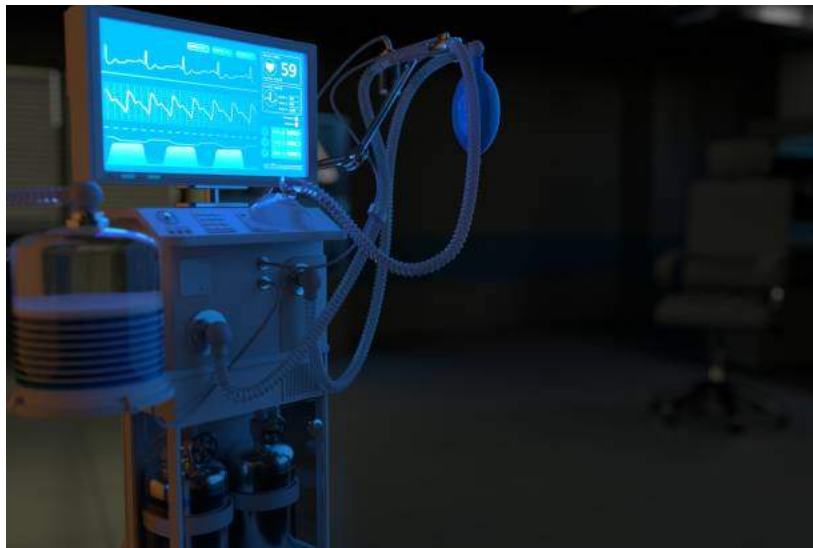
Es una complicación grave y es necesario detectarla a tiempo para evitar empeoramiento del estado del paciente.

Alarmas

Las alarmas que más hay que vigilar en la VMNI son la de fuga, y las de volumen.

Como se ha dicho antes, las fugas son un problema frecuente, debemos fijar la alarma de fuga de manera que nos avise cuando esta aumente de manera peligrosa.

En cuanto al volumen, es un parámetro que no vamos a poder controlar por lo que habrá que vigilar el volumen minuto y tidal que realiza el paciente para valorar la respuesta a la VMNI y si está teniendo éxito.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2.8. Otros dispositivos que generan presión positiva en la vía aérea

- **Mascarilla tipo Boussignac:** aplica una presión positiva gracias al denominado “efecto jet” que es capaz de generar un alto flujo continuo, mientras el paciente respira de forma espontánea. Las indicaciones son aquellas situaciones que precisen de un aumento de la presión alveolar para corregir hipoxemias, aunque su principal uso es en el EAP. Como ventajas tenemos el bajo costo y facilidad de uso, pudiendo transportarse de forma sencilla.
- **Gafas nasales de alto flujo:** dispositivo que permite aplicar un flujo elevado en la vía aérea a través de las fosas nasales. Al ejercer este alto flujo sin fugas (boca abierta), genera una presión variable positiva en la vía aérea. Se puede configurar la FiO_2 a través de un caudalímetro que regula el flujo y mezcla el O_2 con el gas medicinal. Las indicaciones son similares a las de la Boussignac y su mayor inconveniente es la poca rigurosidad a la hora de ejercer la CPAP sobre el paciente.



CONTINUE

Bibliografía

- ALVARADO, Mónica.2020. Secuencia de intubación rápida en el Servicio de Emergencias: una revisión bibliográfica. Revista ciencias de la salud [EN LÍNEA]. Edición V. Vol. III. P.1-9. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 1659-3545. Disponible en: <https://unibe.ac.cr/revistamedicina/articulos/volumen-ll-numIII-2020/Secuencia-de-intubacion-rapida-en-el-Servicio-de-Emergencias/Secuencia-de-intubacion-rapida-en-el-Servicio-de-Emergencias.pdf>.
- PARRILLA RUIZ, Francisco Manuel. 2012. Secuencia de intubación rápida. Emergencias no. 24,p 397-409. ISSN: 1137-6821.
- ARIAS CHAVARRIA, Willy Alonso. 2013. Secuencia rápida de intubación en el primer nivel de atención Revista medica de costa rica y Centroamérica. LXX (608), p.671-678. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 2215-5201. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc134s.pdf>.
- FERNÁNDEZ ESAIN, Bernabé. 2008 PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS SECUENCIA PAPIDA DE INTUBACIÓN (S R I). Libro electrónico de temas de urgencia. Servicio Navarro de Salud. ISBN: 978-84-690-6958-5 Disponible en: <http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/2.Tecnicas%20de%20Urgencias/INTUBACION%20SECUENCIA%20RAPIDA.pdf>.
- MALUENDA, Felipe. 2015. Secuencia rápida de intubación en el Servicio de Urgencia. Revista chilena de medicina intensiva. Vol 30(1), p. 23-32. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 0717-5833 Disponible en : <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-de-los-andes-venezuela/fisiologia/otros/secuencia-rapida-de-intubacion-en-el-servicio-de-urgencia/2143892/view>.
- VERA ALARCÓN, Mª Magdalena. 2019. Manejo de la vía aérea en la Unidad de Cuidados Intensivos. Revista Chilena de Medicina Intensiva . Volumen 34, n3, p 1-10. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 0717-5833. Disponible en <https://www.medicina-intensiva.cl/revista/pdf/68/7.pdf>.
- TIMMERMAN A. 2011. Supraglotic airways in difficult airway management: successes, failures, use and misuse. Anaesthesia . 66 (supl 2), p. 45-56. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 1365-2044 Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2044.2011.06934.x>.
- TORREALBA, Víctor Uso de dispositivos supraglóticos para el manejo de la vía aérea. Zona TES. No. 3, p. 102-106. [consulta: Agosto 2020]. ISSN: 2014-7872. Disponible en : <http://media.zonates.com/03-03/PDF/Uso-dispositivos-supragloticos-para-manejo-via-aerea.pdf>.
- GONZALEZ DEL PINO, Israel. 2015. Máscaras laríngeas. Tres décadas después. Revista Médica Electrónica. Vol 40, no 1. [consulta: Agosto 2020]. ISSN 1684-1824. Disponible en : http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/2435/html_368.
- BAEZA F. 2009. Tubo laríngeo. Rev Chil Anest. N. 38, p. 119-124. [consulta: Agosto 2020].ISSN: 0716-4076. Disponible en: http://www.sachile.cl/upfiles/revistas/4b4605c0f2a88_tubo.pdf.
- BARRIOS, J. 2010. Dispositivos supraglóticos. Anest Analg Reanim. No. 23(1), p. 30-45. ISSN: 0255-8122.
- BENITO VALES, S. 2012. Fundamentos de la ventilación Mecánica. Barcelona: Marge Médica Books. ISBN: 9788415340508.
- MORA MARÍN P. 2011. Ventilación Mecánica. Manual para Enfermería. Bubok Publishing. ISBN: 9788490091951.
- CHIAPPERO, Guillermo. 2010. Ventilación Mecánica. 2ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana. ISBN: 9500609010.
- TERRY CL. 2012. Enfermería de Cuidados Intensivos. México: El manual moderno. ISBN: 9786074482300.

- RAMOS GÓMEZ, LA. 2012. Fundamentos de la ventilación mecánica. Barcelona: Marge médica Books. ISBN: 9788415340508.
- LORENCIO C. 2012. Ventilación no invasiva ¿cuándo, cómo y dónde? Med Intensiva. No. 36(9), p. 601-603. ISSN: 0210-5691.

¡Enhorabuena! Has terminado este documento.